

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по рубежному контролю № 1

Вариант №12

Вариант запросов Г

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Иванов Б. М.
Преподаватель:
Гапанюк Ю. Е.

Москва 2025

Задание рубежного контроля

Рубежный контроль представляет собой разработку программы на языке Python, которая выполняет следующие действия:

1) Необходимо создать два класса данных в соответствии с Вашим вариантом предметной области, которые связаны отношениями один-ко-многим и многие-ко многим.

Пример классов данных для предметной области Сотрудник-Отдел:

1. Класс «Сотрудник», содержащий поля:

- ID записи о сотруднике;
- Фамилия сотрудника;
- Зарплата (количественный признак);
- ID записи об отделе. (для реализации связи один-ко-многим)

2. Класс «Отдел», содержащий поля:

- ID записи об отделе;
- Наименование отдела.

3. (Для реализации связи многие-ко-многим) Класс «Сотрудники отдела», содержащий поля:

- ID записи о сотруднике;
- ID записи об отделе.

2) Необходимо создать списки объектов классов, содержащих тестовые данные (3-5 записей), таким образом, чтобы первичные и вторичные ключи соответствующих записей были связаны по идентификаторам.

3) Необходимо разработать запросы в соответствии с Вашим вариантом. Запросы сформулированы в терминах классов «Сотрудник» и «Отдел», которые используются в примере. Вам нужно перенести эти требования в Ваш вариант предметной области. При разработке запросов необходимо по возможности использовать функциональные возможности языка Python (list/dict comprehensions, функции высших порядков). Для реализации запроса №2 введите в класс, находящийся на стороне связи «много», произвольный количественный признак, например, «зарплата сотрудника». Результатом рубежного контроля является документ в формате PDF, который содержит текст программы и результаты ее выполнения.

Задание варианта

- 1) Язык программирования и Средство разработки связаны отношением один-ко-многим. Выведите список всех средств разработки, у которых название начинается с буквы «А», и названия их языков программирования.
- 2) Язык программирования и Средство разработки связаны отношением один-ко-многим. Выведите список языков с максимальной стоимостью лицензии средств разработки в каждом языке, отсортированный по максимальной стоимости.
- 3) Язык программирования и Средство разработки связаны отношением многие-ко-многим. Выведите список всех связанных средств разработки и языков программирования, отсортированный по языкам, сортировка по средствам произвольная.

Текст программы

Файл ivanov var12g.py

```
class ProgrammingLanguage:
    def __init__(self, id, name, year):
        self.id = id
        self.name = name
        self.year = year
class DevelopmentTool:
    def __init__(self, id, name, license_cost, lang_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.license_cost = license_cost
        self.lang_id = lang_id
class LangTool:
    def __init__(self, lang_id, tool_id):
        self.lang_id = lang_id
        self.tool_id = tool_id
languages = [
    ProgrammingLanguage(1, 'Python', 1991),
    ProgrammingLanguage(2, 'Java', 1995),
    ProgrammingLanguage(3, 'C++', 1985),
    ProgrammingLanguage(4, 'JavaScript', 1995),
    ProgrammingLanguage(5, 'Go', 2009),
]
tools = [
    DevelopmentTool(1, 'PyCharm', 199, 1),
    DevelopmentTool(2, 'IntelliJ IDEA', 249, 2),
    DevelopmentTool(3, 'Visual Studio', 299, 3),
    DevelopmentTool(4, 'WebStorm', 199, 4),
    DevelopmentTool(5, 'GoLand', 199, 5),
    DevelopmentTool(6, 'VS Code', 0, 1),
    DevelopmentTool(7, 'Eclipse', 0, 2),
]
langs_tools = [
    LangTool(1, 1),
    LangTool(1, 6),
    LangTool(2, 2),
    LangTool(2, 7),
    LangTool(3, 3),
    LangTool(4, 4),
    LangTool(5, 5),
    LangTool(1, 3),
    LangTool(2, 4),
]
def main():
    one_to_many = [(tool.name, tool.license_cost, lang.name)
                    for lang in languages
                    for tool in tools
                    if tool.lang_id == lang.id]
    many_to_many_temp = [(lang.name, lt.lang_id, lt.tool_id)
                          for lang in languages
                          for lt in langs_tools
                          if lang.id == lt.lang_id]
    many_to_many = [(tool.name, tool.license_cost, lang_name)
                     for lang_name, lang_id, tool_id in many_to_many_temp
                     for tool in tools if tool.id == tool_id]
    print('Задание 1')
    res_g1 = [(tool_name, lang_name)
               for tool_name, _, lang_name in one_to_many
               if tool_name.startswith('V')]
    print("Средства разработки, начинающиеся на 'V':")
    print(res_g1 if res_g1 else "Не найдено")
    print("\nЗадание 2")
```

```

lang_tools_dict = {}
for tool_name, license_cost, lang_name in one_to_many:
    if lang_name not in lang_tools_dict:
        lang_tools_dict[lang_name] = []
    lang_tools_dict[lang_name].append((tool_name, license_cost))
res_g2_unsorted = []
for lang_name, tool_list in lang_tools_dict.items():
    max_tool = max(tool_list, key=lambda x: x[1])
    res_g2_unsorted.append((lang_name, max_tool[0], max_tool[1]))
res_g2 = sorted(res_g2_unsorted, key=lambda x: x[2], reverse=True)
print("Языки с максимальной стоимостью лицензии средств разработки:")
for lang, tool, cost in res_g2:
    print(f"{lang}: {tool} - ${cost}")
print("\nЗадание 3")
res_g3 = sorted(many_to_many, key=lambda x: (x[2], x[0]))
print("Все связанные средства разработки и языки программирования:")
for tool, cost, lang in res_g3:
    print(f"{lang}: {tool} - ${cost}")
if __name__ == '__main__':
    main()

```

Экранные формы с примерами выполнения программы

Задание 1

Средства разработки, начинающиеся на 'V':
 [('VS Code', 'Python'), ('Visual Studio', 'C++')]

Задание 2

Языки с максимальной стоимостью лицензии средств разработки:

C++: Visual Studio - \$299

Java: IntelliJ IDEA - \$249

Python: PyCharm - \$199

JavaScript: WebStorm - \$199

Go: GoLand - \$199

Задание 3

Все связанные средства разработки и языки программирования:

C++: Visual Studio - \$299

Go: GoLand - \$199

Java: Eclipse - \$0

Java: IntelliJ IDEA - \$249

Java: WebStorm - \$199

JavaScript: WebStorm - \$199

Python: PyCharm - \$199

Python: VS Code - \$0

Python: Visual Studio - \$299